

**UNIVERSITÉ JOSEPH KI-
ZERBO UJKZ**

**INSTITUT BURKINABÈ DES
ARTS ET MÉTIERS (IBAM)**



BURKINA FASO

**LA PATRIE OU LA
MORT, NOUS
VAINCRONS**

PROJET D'ACOO - REALISATION

Présenté par :

KIEMDE Lucien

DIAWARA Mama Fadel

CONGOMBO Sommaila

Professeur :

Docteur . Y TRAORE

Tableau des matières

PROJET D' ACOO - REALISATION	1
FICHER DE REALISATION	3
Introduction.....	3
1. Outils techniques utilisés	3
1.1 Architecture technique générale.....	3
1.2 Backend – API REST	4
1.3 Base de données.....	4
1.4 Frontend – Interface utilisateur	4
1.5 Environnement de développement.....	5
2. Politique de sécurité de la plateforme	5
2.1 Confidentialité des données.....	5
2.2 Intégrité des données	6
2.3 Sécurité des mots de passe et des fichiers	6
3. Présentation des interfaces utilisateur.....	6
3.1 Interface Étudiant	6
3.2 Interface Sclarité	8
3.3 Interface Directeur Adjoint.....	9
3.4 Interface Enseignant.....	10
Conclusion	11

Tableau des figures

Figure 1 : Rédaction d'une demande.....	7
Figure 2 : Soumission et suivi d'état d'une demande.....	7
Figure 3 : Décision finale.....	8
Figure 4 : Vérification de la recevabilité de la demande	8
Figure 5 : Décision final et notification a l'étudiant.....	9
Figure 6 : Supervision du Directeur Adjoint	10
Figure 7 : Demandes imputées a un enseignant précis.....	10
Figure 8 : Analyse d'une demande et decision	11

FICHER DE REALISATION

Introduction

Le présent dossier de réalisation s'inscrit dans la continuité logique des dossiers d'analyse et de conception du projet de dématérialisation des demandes de réclamation de notes de l'Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM).

Après avoir analysé le fonctionnement du système existant, identifié les besoins fonctionnels et non fonctionnels, puis proposé une conception basée sur la modélisation UML et une architecture à trois tiers, ce dossier vise à décrire la **mise en œuvre technique concrète** de la solution proposée.

L'objectif principal de ce dossier est de présenter les **choix technologiques**, l'**architecture technique**, les **outils de développement**, ainsi que les **mesures de sécurité mises en place**, notamment en matière de **confidentialité** et **d'intégrité des données**, qui constituent des enjeux majeurs dans un contexte académique.

Ce dossier met également en évidence la manière dont les interfaces utilisateurs ont été pensées afin de répondre efficacement aux besoins des différents acteurs du système (étudiant, scolarité, enseignant et directeur adjoint), tout en assurant une utilisation simple, sécurisée et cohérente avec les règles de gestion définies lors de la phase d'analyse.

Ainsi, le dossier de réalisation constitue la dernière étape du processus ACOO et représente le passage de la modélisation théorique à une solution technique réalisable et exploitable.

1. Outils techniques utilisés

1.1 Architecture technique générale

La plateforme de dématérialisation est conçue comme une **application web full-stack**, reposant sur une **architecture client-serveur** avec une séparation claire entre le frontend et le backend.

La communication entre ces deux parties s'effectue via une **API REST**, utilisant le format JSON pour l'échange des données.

Cette architecture respecte le modèle **trois tiers (3-tiers)** :

- une couche de **présentation** (interface utilisateur),

- une couche **métier** (traitement applicatif),
- une couche **donnée** (base de données).

Ce choix favorise la modularité, la maintenabilité et l'évolutivité du système.

1.2 Backend – API REST

Le backend constitue le cœur du système. Il est responsable du traitement des demandes de réclamation, de l'application des règles de gestion et de la sécurisation des accès.

Outil	Description
Laravel 11.x	Framework PHP moderne permettant un développement structuré et sécurisé
PHP 8.2+	Langage serveur utilisé pour implémenter la logique métier
Eloquent ORM	Permet la manipulation des données sous forme d'objets
Laravel Sanctum	Gestion de l'authentification par tokens sécurisés
Form Requests	Validation centralisée des données utilisateur
Laravel Storage	Gestion sécurisée des fichiers justificatifs
Migrations	Gestion et versionnement de la base de données
Seeders	Initialisation des données de test

Laravel a été choisi pour sa robustesse, sa sécurité intégrée et son adéquation avec les bonnes pratiques du développement web moderne.

1.3 Base de données

La base de données assure la persistance et la cohérence des informations manipulées par le système.

Élément	Description
SGBD	MySQL 8.0
Type	Base de données relationnelle
Relations	One-to-Many, Many-to-One
Contraintes	Clés étrangères, intégrité référentielle
Optimisation	Index sur les colonnes sensibles

Elle stocke notamment les informations relatives aux utilisateurs, aux demandes de réclamation, aux justificatifs, aux matières et aux notes.

1.4 Frontend – Interface utilisateur

Le frontend représente la couche de présentation du système. Il permet aux utilisateurs d'interagir avec la plateforme via un navigateur web.

Outil	Rôle
React 18.x	Création d'interfaces dynamiques
JavaScript ES6+	Langage côté client
React Router	Navigation entre les pages
Context API	Gestion globale de l'état
Tailwind CSS	Design moderne et responsive
Fetch API	Communication avec l'API
Vite	Outil de build performant
npm	Gestion des dépendances

L'approche SPA (Single Page Application) améliore l'expérience utilisateur en rendant la navigation fluide et rapide.

1.5 Environnement de développement

Outil	Utilité
VS Code	Éditeur de code
Git / GitHub	Gestion de versions
Postman	Tests des services API
Laravel Artisan	Serveur de développement
Apache / Nginx	Serveur web compatible

2. Politique de sécurité de la plateforme

La sécurité est un aspect fondamental du système, en raison du caractère **confidentiel et sensible** des données académiques traitées. Deux principes essentiels ont guidé la conception sécuritaire de la plateforme : **la confidentialité** et **l'intégrité des données**.

2.1 Confidentialité des données

La confidentialité garantit que seules les personnes autorisées peuvent accéder aux informations du système.

Les mesures mises en œuvre incluent :

- authentification obligatoire pour tous les utilisateurs,
- gestion des rôles (Étudiant, Enseignant, Scolarité, Directeur Adjoint),
- restriction des accès selon le profil utilisateur,
- limitation de l'accès des enseignants aux seules matières qu'ils enseignent,

- accès contrôlé aux justificatifs via des routes sécurisées.

Ces mécanismes empêchent toute consultation ou modification non autorisée des données.

2.2 Intégrité des données

L'intégrité vise à garantir que les données ne soient ni altérées ni corrompues.

Elle est assurée par :

- la validation stricte des données côté serveur,
- l'utilisation de contraintes d'intégrité référentielle,
- l'enregistrement systématique des changements d'état,
- l'utilisation de transactions lors des opérations critiques,
- la protection contre les injections SQL grâce aux requêtes préparées.

2.3 Sécurité des mots de passe et des fichiers

Élément	Mesure
Mots de passe	Hachage avec bcrypt
Fichiers	Formats contrôlés (PDF, JPG, PNG)
Taille max	5 MB
Stockage	Hors répertoire public
Accès	Authentification obligatoire

3. Présentation des interfaces utilisateur

Les interfaces ont été conçues pour être ergonomiques, simples et adaptées aux besoins spécifiques de chaque acteur.

3.1 Interface Étudiant

- a. L'étudiant peut rédiger.

Nouvelle Réclamation

Filière *
Informatique (INFO)

Matière *
Programmation 1 (PROG1)

Enseignant *
Jean Compaoré

Objet de la demande *
Erreur de compte

Motif détaillé *
Les points ont été mal compter

Justificatif (Feuille de copie) *
 copie.pdf
Formats acceptés : JPG, PNG, PDF (max. 5 Mo)
Fichier sélectionné : copie.pdf

Figure 1 : Rédaction d'une demande

b. Il peut soumettre et suivre l'état de ses demandes de réclamation.

IBAM - Réclamations
Espace Étudiant -

Tableau de bord
Déconnexion

Mes Réclamations

+ Nouvelle Réclamation

Mes Réclamations (4)

N° DEMANDE	MATIÈRE	STATUT	DATE	ACTIONS
REC-2024-0009	Algorithmique 1	BROUILLON	1/10/2026	Voir Modifier Soumettre Supprimer
REC-2024-0001	Programmation 1	IMPUTÉE_ENSEIGNANT	1/10/2026	Voir
REC-2024-0004	Mathématiques 1	TRANSMISE_SCOLARITE	1/10/2026	Voir
REC-2024-0006	Algorithmique 1	BROUILLON	1/10/2026	Voir Modifier Soumettre Supprimer

Figure 2 : Soumission et suivi d'état d'une demande

c. Il peut consulter les décisions finales et visualiser les justificatifs associés.

Détails de la réclamation # REC-2026-0012

Étudiant Aminata Ouédraogo	Statut REJETÉ
Matière Programmation 1	Enseignant Jean Compaoré
Objet de la demande Erreur de compte	
Motif détaillé Les points ont été mal comptés	
Aucun justificatif joint	

Figure 3 : Décision finale

3.2 Interface Scolarité

a. La scolarité vérifie la recevabilité des demandes.

Vérification de la réclamation

N° Demande

REC-2026-0012

Étudiant

Aminata Ouédraogo

Matière

Programmation 1

Date de soumission

2026-01-10T19:45:38.000000Z

Objet

Erreur de compte

Motif

Les points ont été mal comptés

Aucun justificatif joint

Décision *

Sélectionner une décision

Sélectionner une décision

Reçu

Rejetée

Annuleur

Marquer comme

Figure 4 : Vérification de la recevabilité de la demande

b. Elle peut appliquer les décisions finales et informer les étudiants.

Finalisation de la réclamation

N° Demande
REC-2024-0003

Étudiant
Fatou Sawadogo

Matière
Base de données 1

Note proposée par l'enseignant
16,00 /20

Note finale * (0-20)

16,00

Vous pouvez modifier la note proposée par l'enseignant si nécessaire

Commentaire final (optionnel)

Correction 

Annuler

Finaliser et notifier l'étudiant

Figure 5 : Décision final et notification a l'étudiant

3.3 Interface Directeur Adjoint

- Le Directeur Adjoint dispose d'une vue globale du système, supervise le traitement des demandes et coordonne les acteurs.

Total
12

À imputer
3

En cours
0

Terminées
0

Toutes les réclamations (12)

Toutes

À imputer

En cours

Terminées

N° DEMANDE	ÉTUDIANT	MATIÈRE	STATUT	DATE	ACTES
REC-2026-0012		Programmation 1	RECEVABLE	10/01/2026	Voir les détails Imputer
REC-2024-0007		Mécanique Générale	RECEVABLE	10/01/2026	Voir les détails Imputer
REC-2024-0008		Comptabilité générale	INVALIDEE_ENSEIGNANT	10/01/2026	Voir les détails Transmettre
REC-2024-0009		Algorithmique 1	BROUILLON	10/01/2026	Voir les détails
REC-2024-0010		Programmation 1	REJETÉ	10/01/2026	Voir les détails
REC-2024-0011		Circuits électriques	VALIDEE_ENSEIGNANT	10/01/2026	Voir les détails Transmettre
REC-2024-0001		Programmation 1	INVALIDEE_ENSEIGNANT	10/01/2026	Voir les détails Transmettre
REC-2024-0002		Électronique Générale	VALIDEE_ENSEIGNANT	10/01/2026	Voir les détails Transmettre
REC-2024-0003		Base de données 1	RECEVABLE	10/01/2026	Voir les détails Imputer

A l'enseignant

A la scolarité

Figure 6 : Supervision du Directeur Adjoint

3.4 Interface Enseignant

a. L'enseignant accède uniquement aux demandes qui lui sont imputées.

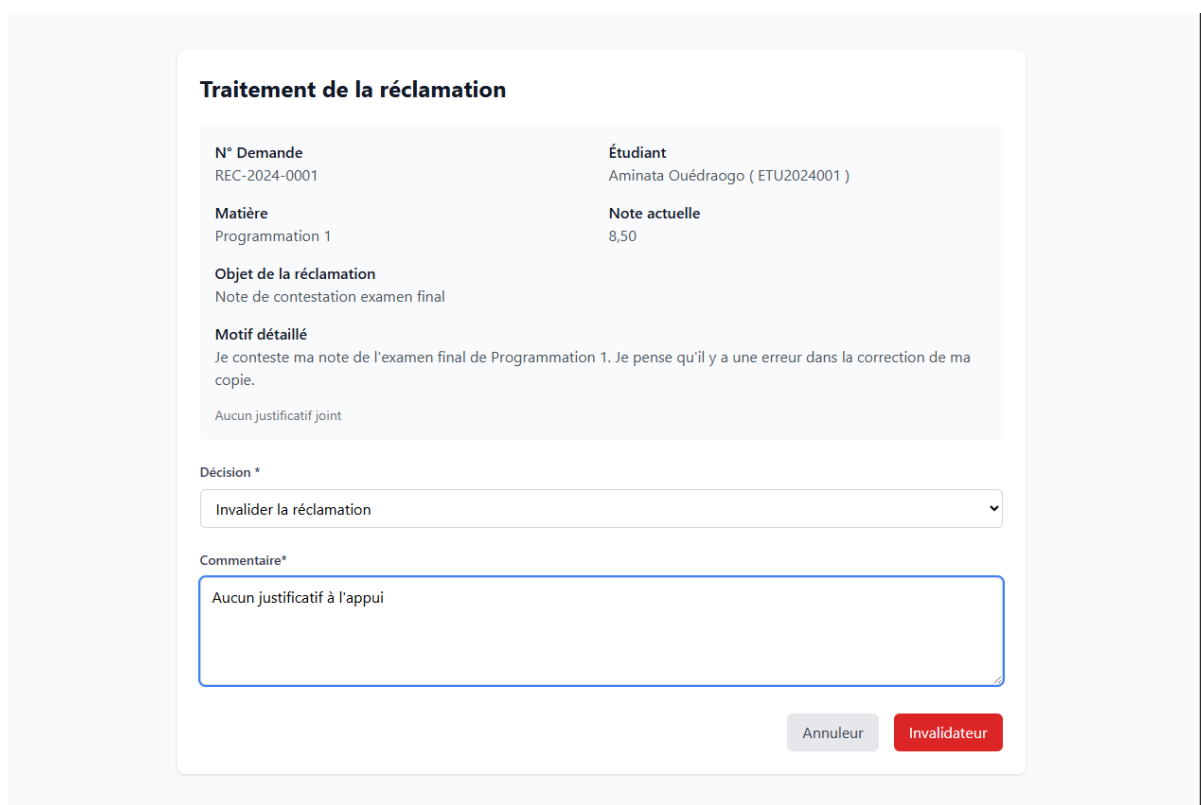
Mes réclamations (7)

Toutes

N° DEMANDE	ÉTUDIANT	MATIÈRE	STATUT	ACTES
REC-2026-0012	Aminata Ouédraogo	Programmation 1	RECEVABLE	Voir les détails
REC-2024-0009	Aminata Ouédraogo	Algorithmique 1	BROUILLON	Voir les détails
REC-2024-0010	Fatou Sawadogo	Programmation 1	REJETÉ	Voir les détails
REC-2024-0001	Aminata Ouédraogo	Programmation 1	IMPUTÉE_ENSEIGNANTE	Voir les détails Traître
REC-2024-0003	Fatou Sawadogo	Base de données 1	RECEVABLE	Voir les détails
REC-2024-0004	Aminata Ouédraogo	Mathématiques 1	TRANSMISE_SCOLARITE	Voir les détails
REC-2024-0006	Aminata Ouédraogo	Algorithmique 1	BROUILLON	Voir les détails

Figure 7 : Demandes imputées a un enseignant précis

b. Il analyse les réclamations et décide de leur validation ou rejet.



Traitement de la réclamation

N° Demande REC-2024-0001	Étudiant Aminata Ouédraogo (ETU2024001)
Matière Programmation 1	Note actuelle 8,50
Objet de la réclamation Note de contestation examen final	
Motif détaillé Je conteste ma note de l'examen final de Programmation 1. Je pense qu'il y a une erreur dans la correction de ma copie. Aucun justificatif joint	

Décision *

Invalider la réclamation

Commentaire*

Aucun justificatif à l'appui

Annuleur Invalidateur

Figure 8 : Analyse d'une demande et décision

Conclusion

Ce dossier de réalisation présente une solution technique cohérente, sécurisée et conforme aux besoins fonctionnels exprimés lors de la phase d'analyse. Il démontre la faisabilité de la plateforme de dématérialisation des réclamations de notes de l'IBAM et constitue une base solide pour un déploiement futur et des évolutions ultérieures.